PCR TRUYỀN THỐNG VÀ ĐIỆN DI GEL

* Biểu thị câu hỏi bắt buộc

1. Email *

2. Họ và tên *

3. **Câu 1.** Trong một chu kỳ chuẩn của PCR, thứ tự đúng của ba giai đoạn là gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Biến tính → Kéo dài → Bắt cặp
- B. Bắt cặp → Biến tính → Kéo dài
- C. Biến tính → Bắt cặp → Kéo dài
- D. Kéo dài → Biến tính → Bắt cặp

4. **Câu 2.** Mục đích chính của bước Biến tính (Denaturation) ở 94–95 độ C là gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Để enzyme Taq polymerase hoạt động mạnh nhất
- B. Để phá vỡ liên kết hydro, tách DNA sợi đôi thành hai sợi đơn
- C. Để mồi gắn vào khuôn mẫu
- D. Để loại bỏ protein tạp

5. **Câu 3.** Thời gian thông thường cho bước Biến tính trong mỗi chu kỳ là bao lâu? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. 30 giây – 1 phút
- B. 5 – 10 phút
- C. 1 – 2 giây
- D. 30 phút

6. **Câu 4.** Nhiệt độ của bước Bắt cặp (Annealing) phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Loại enzyme polymerase
- B. Nhiệt độ nóng chảy của mồi (Tm)
- C. Chiều dài gen đích
- D. Nồng độ MgCl2

7. **Câu 5.** Vì sao bước Kéo dài (Extension) thường ở 72 độ C? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Là nhiệt độ nóng chảy của DNA
- B. Là nhiệt độ tối ưu của Taq polymerase
- C. Ngăn mồi bắt cặp sai
- D. Làm DNA kết tủa

8. **Câu 6.** Theo lý thuyết, sau n chu kỳ PCR, số lượng DNA tăng như thế nào? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. 2 nhân n
- B. n bình phương
- C. 2 mũ n
- D. n + 1

9. **Câu 7.** Bắt đầu từ 1 phân tử DNA, sau 30 chu kỳ PCR thu được bao nhiêu bản sao lý thuyết? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. 60
- B. Khoảng 1 triệu
- C. Khoảng 1 tỷ
- D. Khoảng 1 nghìn

10. **Câu 8.** Bước Biến tính ban đầu (Initial Denaturation) 2–5 phút nhằm mục đích gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Kích hoạt enzyme Hot-start và làm DNA biến tính hoàn toàn
- B. Làm nóng máy
- C. Hòa tan mồi
- D. Tiệt trùng mẫu

11. **Câu 9.** Thời gian Kéo dài (Extension) thường được tính theo quy tắc nào? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. 1 phút mỗi chu kỳ
- B. 1 phút cho mỗi 1000 bp
- C. Cố định 30 giây
- D. Phụ thuộc nồng độ mồi

12. **Câu 10.** Một phản ứng PCR tiêu chuẩn thường chạy bao nhiêu chu kỳ? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. 5–10
- B. 25–35
- C. 50–100
- D. 1

13. **Câu 11.** Đặc điểm quan trọng nhất của enzyme Taq polymerase là gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Sửa sai cao
- B. Chịu được nhiệt độ cao
- C. Hoạt động tốt ở nhiệt độ phòng
- D. Phân hủy RNA

14. **Câu 12.** Vai trò của mồi (primer) trong PCR là gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Cung cấp năng lượng
- B. Cung cấp nhóm OH 3’ cho polymerase bắt đầu tổng hợp
- C. Làm khuôn mẫu
- D. Nối các đoạn DNA

15. **Câu 13.** dNTPs gồm những chất nào? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. A, G, C, U
- B. dATP, dCTP, dGTP, dTTP
- C. ATP, CTP, GTP, TTP
- D. Amino acid

16. **Câu 14.** Vai trò của ion Mg2+ trong PCR là gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Đồng yếu tố bắt buộc của Taq polymerase
- B. Biến tính DNA
- C. Nhuộm DNA
- D. Ức chế phản ứng phụ

17. **Câu 15.** Mồi có đầu 3’ bổ sung nhau sẽ gây ra hiện tượng gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Tăng hiệu quả
- B. Tạo primer-dimer
- C. Sản phẩm dài hơn
- D. Không ảnh hưởng

18. **Câu 16.** Nồng độ DNA khuôn quá cao có thể gây ra điều gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Tăng độ nhạy
- B. Ức chế phản ứng hoặc tạo smear
- C. Hỏng máy
- D. Tăng tốc độ phản ứng

19. **Câu 17.** Hàm lượng GC lý tưởng của mồi là bao nhiêu? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. 10–20%
- B. 40–60%
- C. 80–100%
- D. 0%

20. **Câu 18.** Hướng tổng hợp DNA mới là: 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. 3’ → 5’
- B. 5’ → 3’
- C. Ngẫu nhiên
- D. Từ giữa ra hai đầu

21. **Câu 19.** Đối chứng âm trong PCR thường là gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

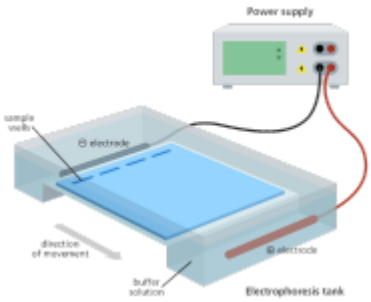
- A. DNA người khỏe mạnh
- B. Nước không chứa nuclease
- C. Buffer
- D. Taq đun sôi

22. **Câu 20.** Vai trò của bước “Kéo dài cuối” (Final Extension) trong PCR là gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Tách hoàn toàn DNA sợi đôi
- B. Giúp tất cả các mạch DNA đang tổng hợp được kéo dài hoàn chỉnh
- C. Giúp mồi bắt cặp đặc hiệu hơn
- D. Làm nguội phản ứng trước khi lấy ra

23. **Câu 21.** Trong điện di agarose, DNA di chuyển về cực nào? 1 điểm



Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Cực âm
- B. Cực dương
- C. Không di chuyển
- D. Cả hai

24. **Câu 22.** Nguyên lý phân tách DNA trên gel agarose dựa vào yếu tố nào? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Màu sắc
- B. Kích thước
- C. Trình tự base
- D. Nguồn gốc

25. **Câu 23.** Vai trò của Ethidium Bromide là gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Giúp DNA chạy nhanh
- B. Làm đệm
- C. Phát huỳnh quang để quan sát DNA dưới UV
- D. Làm đông gel

26. **Câu 24.** Loading dye dùng để làm gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Nhuộm DNA
- B. Làm nặng mẫu và theo dõi đường chạy
- C. Biến tính DNA
- D. Xúc tác điện di

27. **Câu 25.** DNA được thu thập từ một người lính đã tử trận. Dựa vào kết quả điện di DNA giữa người lính và các cặp cha mẹ giả định, cặp cha mẹ nào có khả năng là cha mẹ ruột của người lính này? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Parents C và D
- B. Parents E và F
- C. Parents A và B
- D. Parents G và H

28. **Câu 26.** DNA Ladder (thang chuẩn) được sử dụng để làm gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

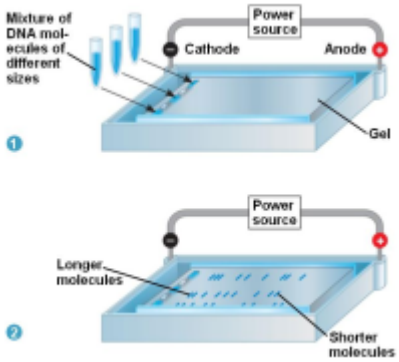
- A. Làm đối chứng âm
- B. Cung cấp điện cho gel
- C. Làm thước đo chuẩn để ước lượng kích thước sản phẩm PCR
- D. Làm sạch giếng điện di

29. **Câu 27.** Dung dịch đệm TAE hoặc TBE trong điện di có vai trò gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Nhuộm màu DNA
- B. Làm tan DNA
- C. Giữ gel không bị vỡ
- D. Cung cấp ion dẫn điện và duy trì pH ổn định

30. **Câu 28.** Trên hình ảnh gel điện di, các đoạn DNA có kích thước lớn nhất sẽ nằm ở vị trí nào? 1 điểm



Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Gần giếng nạp mẫu
- B. Ở giữa bản gel
- C. Biến mất hoàn toàn
- D. Xa giếng nhất

31. **Câu 29.** Vạch mờ nằm ở cuối bản gel (dưới 50 bp) thường là gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. DNA bộ gen
- B. Gen đích
- C. Protein
- D. Primer-dimer

32. **Câu 30.** Khi điện di gel agarose, nếu sử dụng điện thế quá cao trong thời gian dài, hiện tượng nào sau đây dễ xảy ra nhất? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. DNA bị phân hủy hoàn toàn
- B. DNA không di chuyển trong gel
- C. Các băng DNA bị méo hoặc cong (smiling effect)
- D. Gel agarose không đông lại

33. **Câu 31.** Nhiệt độ nóng chảy (Tm) của mồi được ước tính theo công thức nào? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. (A+T+G+C) x 2
- B. 4(A+T) + 2(G+C)
- C. Luôn là 55 độ C
- D. 2(A+T) + 4(G+C)

34. **Câu 32.** Mồi xuôi và mồi ngược nên có Tm như thế nào? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Chênh lệch dưới 5 độ C
- B. Không quan trọng
- C. Mồi xuôi luôn cao hơn
- D. Chênh lệch trên 10 độ C

35. **Câu 33.** Vùng nào của mồi quan trọng nhất cần bắt cặp chính xác với khuôn? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Vùng giữa
- B. Đầu 5’
- C. Đầu 3’
- D. Bất kỳ vị trí nào

36. **Câu 34.** Để tránh hình thành cấu trúc kẹp tóc (hairpin), mồi cần tránh điều gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Trình tự tự bổ sung nội bộ
- B. Chiều dài lớn hơn 20 bp
- C. Bắt đầu bằng G
- D. Hàm lượng GC cao

37. **Câu 35.** Vì sao không nên thiết kế mồi có chuỗi dài nucleotide giống nhau (ví dụ AAAAAA)? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Nhiệt độ nóng chảy quá cao
- B. Enzyme không nhận diện
- C. Làm mồi quá ngắn
- D. Dễ gây trượt và bắt cặp không đặc hiệu

38. **Câu 36.** Khi PCR không xuất hiện sản phẩm, việc đầu tiên nên thử điều chỉnh là gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Giảm nhiệt độ bắt cặp
- B. Tăng nhiệt độ biến tính lên 100 độ C
- C. Giảm thời gian kéo dài
- D. Giảm lượng enzyme

39. **Câu 37.** Mục đích chính của kỹ thuật điện di gel (gel electrophoresis) là gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

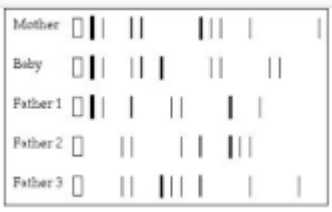
- A. Giúp cắt DNA
- B. Đếm số lượng gen trong DNA
- C. Phân tách DNA dựa trên kích thước
- D. Tạo ra một sinh vật được nhân bản chính xác

40. **Câu 38.** Nồng độ MgCl2 quá cao thường dẫn đến hiện tượng nào? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Enzyme bị hỏng
- B. Phản ứng chạy chậm
- C. Mồi không bắt cặp được
- D. Tăng sản phẩm không đặc hiệu

41. **Câu 39.** Dựa vào kết quả DNA fingerprinting của mẹ, đứa bé và ba người đàn ông (Father 1, Father 2, Father 3), người đàn ông nào là cha của đứa bé? 1 điểm



Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Father 1
- B. Father 2
- C. Father 3
- D. Không ai trong số họ

42. **Câu 40.** DNA fingerprinting có thể được sử dụng để phân biệt các cá thể vì lý do nào sau đây? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Phần lớn các gen là gen trội
- B. Tất cả sinh vật đều chứa RNA
- C. Các gen quan trọng nhất đều khác nhau giữa người với người
- D. Không có hai người nào, ngoại trừ cặp song sinh cùng trứng, có DNA hoàn toàn giống nhau

43. **Câu 41.** Nguyên nhân nào KHÔNG gây ra hiện tượng PCR không có sản phẩm? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Nhiệt độ bắt cặp quá thấp
- B. Quên cho enzyme Taq
- C. Quên cho mồi
- D. Mẫu chứa chất ức chế PCR

44. **Câu 42.** Nếu đối chứng âm xuất hiện băng DNA, kết luận nào đúng nhất? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Phản ứng rất tốt
- B. Primer-dimer hình thành
- C. Enzyme hoạt động quá mạnh
- D. Hóa chất hoặc dụng cụ bị nhiễm DNA

45. **Câu 43.** Hiện tượng smear trên gel thường do nguyên nhân nào? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

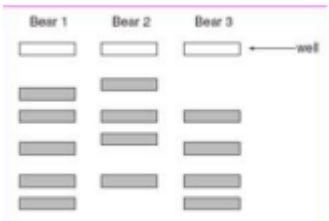
- A. Thiếu enzyme
- B. Quên nhuộm gel
- C. DNA đầu vào bị gãy hoặc nồng độ quá cao
- D. Chạy điện di quá ngắn

46. **Câu 44.** Cách hiệu quả nhất để giảm vạch phụ không đặc hiệu là: 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Tăng số chu kỳ
- B. Giảm nhiệt độ bắt cặp
- C. Tăng MgCl2
- D. Tăng nhiệt độ bắt cặp

47. **Câu 45.** Dựa vào kết quả điện di DNA của ba loài gấu (Bear 1, Bear 2, Bear 3), hai loài gấu nào có quan hệ họ hàng gần nhất? 1 điểm



Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Bear 1 và Bear 2
- B. Bear 1 và Bear 3
- C. Bear 2 và Bear 3
- D. Không thể xác định được

48. **Câu 46.** Vì sao không nên dùng Taq polymerase cho các ứng dụng cần độ chính xác cao? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

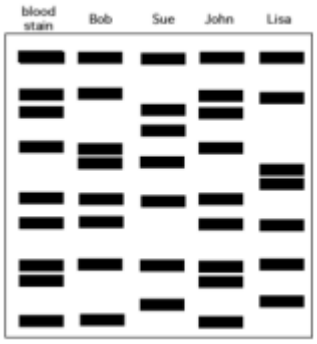
- A. Không có hoạt tính sửa sai
- B. Đắt tiền
- C. Không chịu nhiệt
- D. Chạy chậm

49. **Câu 47.** Hiện tượng “smiling effect” trên gel điện di thường do nguyên nhân nào? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Điện thế quá cao
- B. Gel quá đặc
- C. Mẫu quá ít
- D. Buffer quá lạnh

50. **Câu 48.** Dựa vào kết quả điện di DNA dưới đây, mẫu máu tại hiện trường vụ án thuộc về ai? 1 điểm



Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Bob
- B. Sue
- C. John
- D. Lisa

51. **Câu 49.** Khi điện di, mẫu DNA trôi khỏi giếng ngay sau khi nạp là do thiếu gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Mồi
- B. Enzyme
- C. Loading dye
- D. Nước

52. **Câu 50.** Ứng dụng nào KHÔNG phải của PCR truyền thống? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Phát hiện gen bệnh
- B. Xác định quan hệ huyết thống
- C. Tạo dòng gen
- D. Định lượng chính xác số bản sao virus theo thời gian thực

Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận.

Google Biểu mẫu